

 成员 A (算法负责人)：调度策略与路径规划优化

核心职责： 负责调度算法的上下限，实现动态调度大模型的接入，求解大作业要求的“全局最优解”和“进阶启发式/强化学习算法”。 **对应修改模块：** algorithms 与 network.py

- **基础策略完善：** 在 `algorithms/strategies.py` 现有的“最近任务优先”和“最大任务优先”基础上，增加更合理的基准策略（如考虑充电站距离和排队的综合启发式调度）。
- **进阶算法探索 (加分核心)：** 引入高阶解法，例如使用遗传算法、模拟退火等元启发式算法，或强化学习处理实时派单任务分配（在 `algorithms/` 中新增对应代码实现）。
- **多车协同分配：** 在算法层面上实现“多车协作完成同一超重任务”的切分与分配逻辑。
- **静态全局最优对比 (上帝视角)：** 跳出仿真循环，使用 Gurobi 或 CPLEX 写一个离线的整数规划模型脚本。读取特定场景已生成的所有已知任务，求解理论最高分（全局最优解），最后在结果报告里与动态策略作对比。
- **路网扩展优化：** 完善 `core/network.py` 中的寻路算法（如针对多车请求优化 A* 启发因子），让图结构的生成规则更贴近真实城市路网。

 成员 B (仿真负责人)：仿真规则、约束与场景增强

核心职责： 搭建出贴近真实的动态物理环境与评价体系，确保所有的作业约束条件都被严丝合缝地触发、记录和计算。 **对应修改模块：** simulator、scenarios 与 core

- **场景规模扩容：** 在 `scenarios/` 目录下（如补充 `medium.py`, `large.py` 脚本），构造至少三种以上不同规模的问题（节点数量、车辆数、任务生成频率梯次增加）。
- **动态环境仿真：** 在 `simulator/simulator.py` 的主循环里建立真实的时序系统。接入动态任务随机生成器（地点、时间、重量、Deadline），并计算基于时间的超时惩罚和得分（收益）。
- **充电与排队模型增强：** 深入 `core/charging.py`，把目前简单的等待公式改进为真实的事件驱动排队系统或 M/M/c 排队论近似模型，模拟充电桩过载压力对调度的反向影响。
- **车辆物理属性完善：** 在 `core/vehicle.py` 与 `core/energy.py` 补充更细分的物理消耗规则，比如不同的车辆耗电曲线、基于载重的阻力系数，确保“半路没电”或兜底回仓逻辑精准运作。

 成员 C (可视化负责人)：结果展示、过程可视化与演示界面

核心职责： 将仿真数据抽象转化为直观的表现形式；负责满足作业中“图形界面展示加分”的指标，主导项目整体的汇报展示体验。 **对应修改模块：** main.py 及按需新增的 `visualization/` 模块

- **动态路网与车辆轨迹可视化：** 不再仅依靠终端输出，使用 `matplotlib`、`pygame`、`streamlit` 等框架（可新设 `visualization/` 包）。将 `network.py` 生成的 NetworkX 图绘制出来，并动态演示随仿真 tick 变化下，微型小车图标接单、移动、电量下降与充电排队过程。
- **UI 界面的参数仪表盘：** 提供可交互界面，允许直接在 UI 上配置“场景规模(大/中/小)”和“算法选择(如 最近优先/遗传算法)”。
- **对比图表与数据持久化：** 在 `main.py` 的对比环节后，加入绘图图表功能，自动绘制诸如：“不同策略每小时评分趋势”、“充电桩占用率热力图”、“全局最优 vs 动态算法 收益对比柱状图”等评估图表。
- **系统报告输出与录制：** 生成标准化的 markdown/csv 评测报告日志文件；为最终提交的“展示视频”准备顺畅、视觉效果极佳的仿真录屏环节。